品質檢驗站

薪威科技有限公司
Simweb Inc.

品質檢驗站

學習目標：

- 模擬建模基本概念
- 生產流程邏輯規劃
- 機台稼動率與產能分析
- 人員物料搬運
- 派工策略

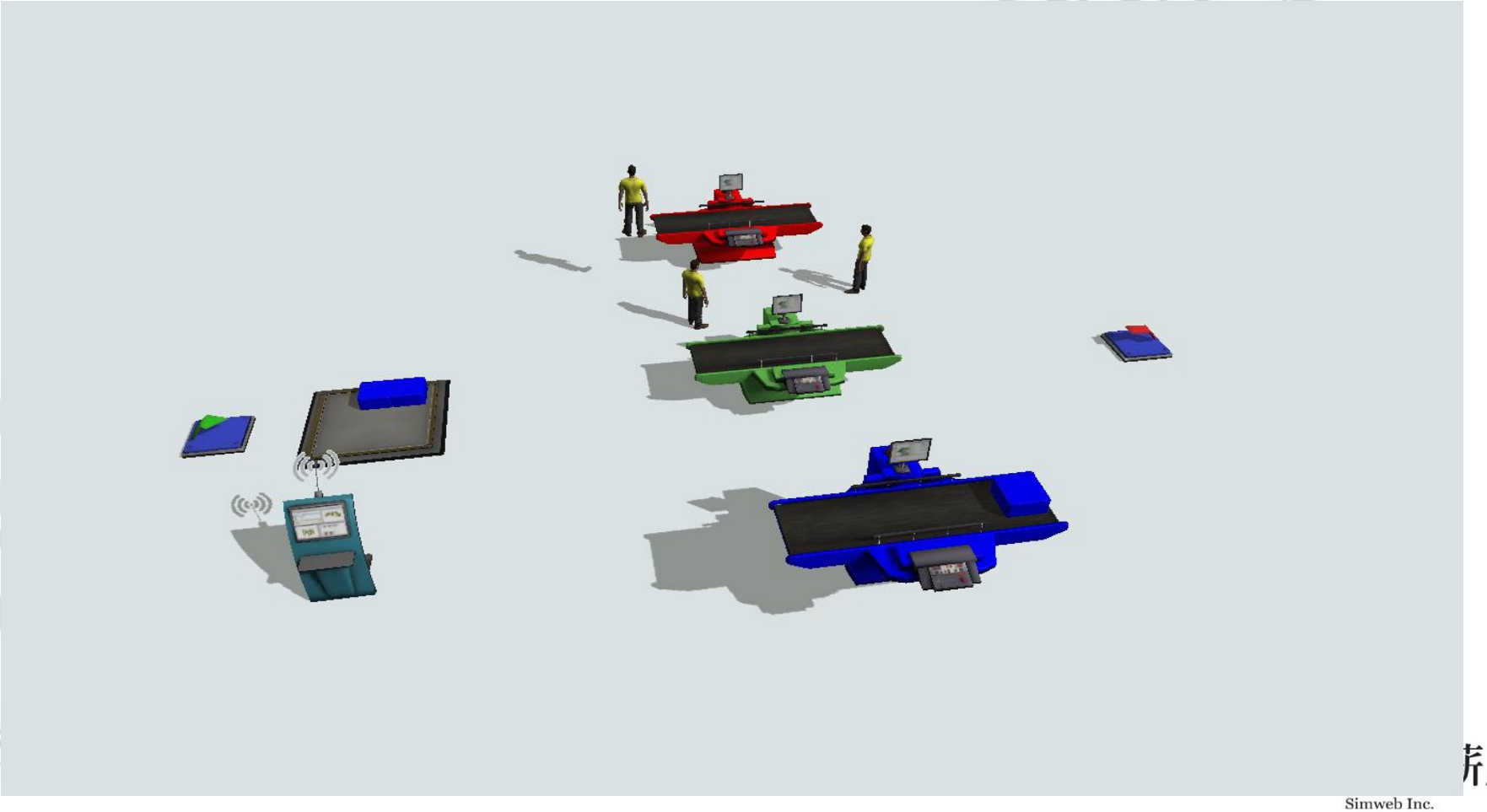
應用功能：

- Source、Queue、Processor、Sink、Operator、Dispatcher
- Dashboard – State Pie
- Transport
- Source – On Creation: Set Item Type and Color
- Flow Control – By Expression
- Dispatcher – On Resource Available: Travel to Home Location

薪威科技有限公司
Simweb Inc.

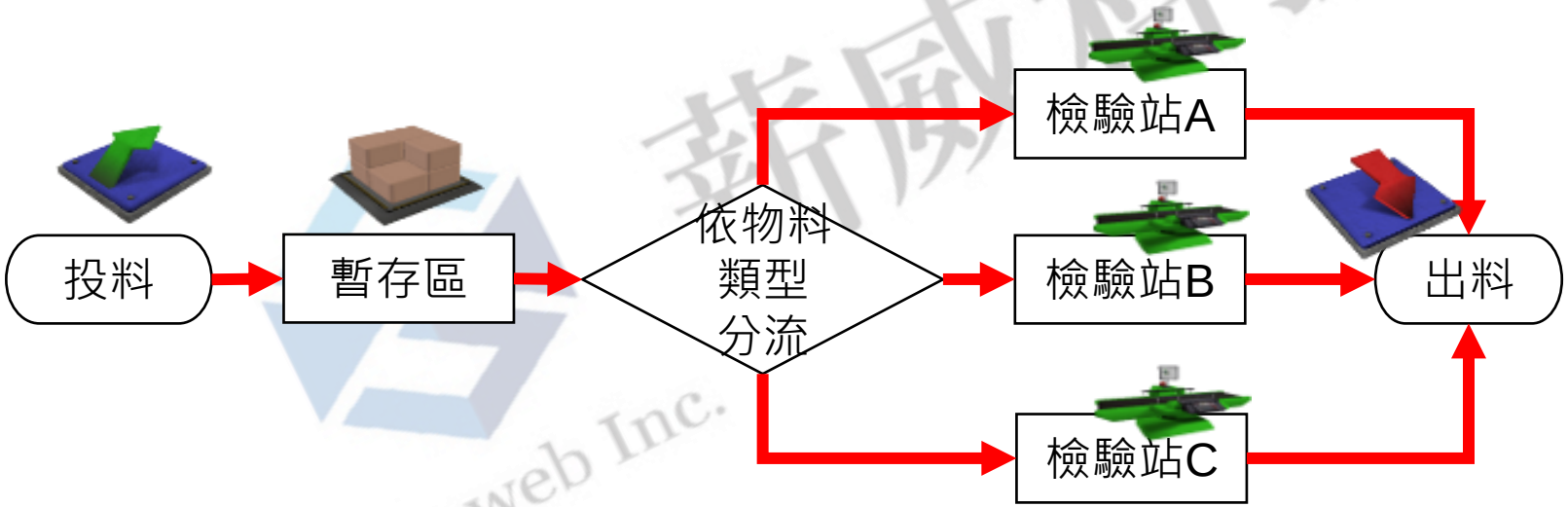
Overview

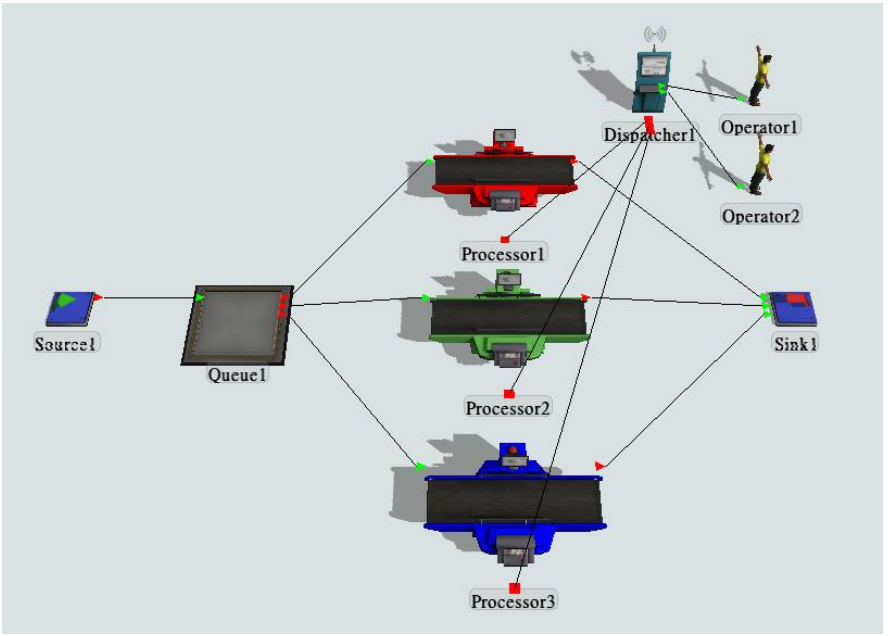
在本教學中，我們會利用基礎物件建立模型



產線流程

- 此系統將會有三種物料進入系統，每一個物料以顏色分辨類型
- 物料會先送至暫存區，再依照物料類型進行分流，送到檢驗站進行品質檢測
- 檢驗完畢後物料離開系統

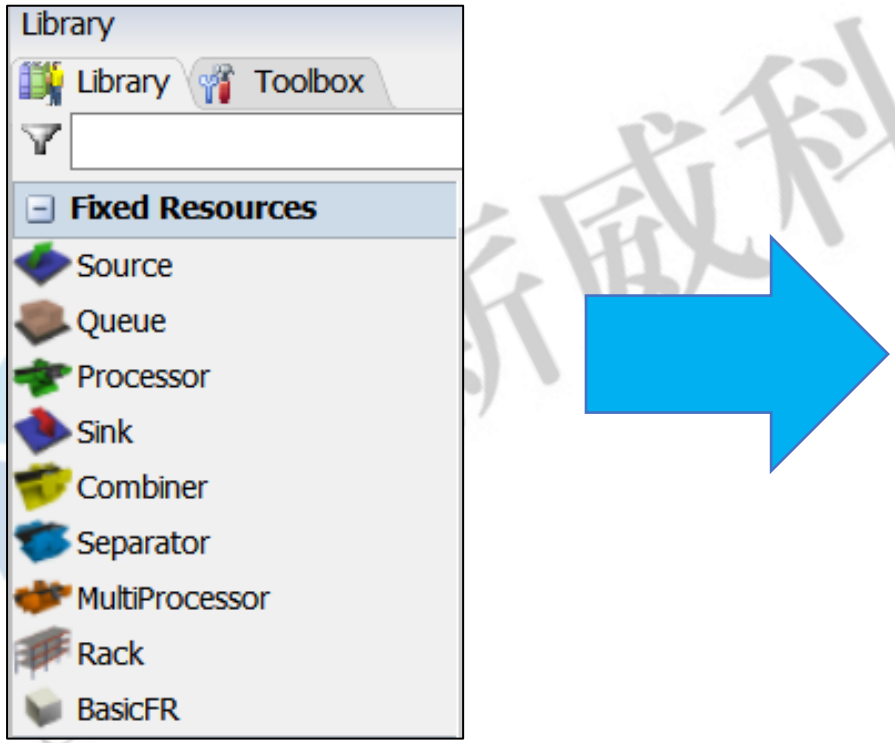


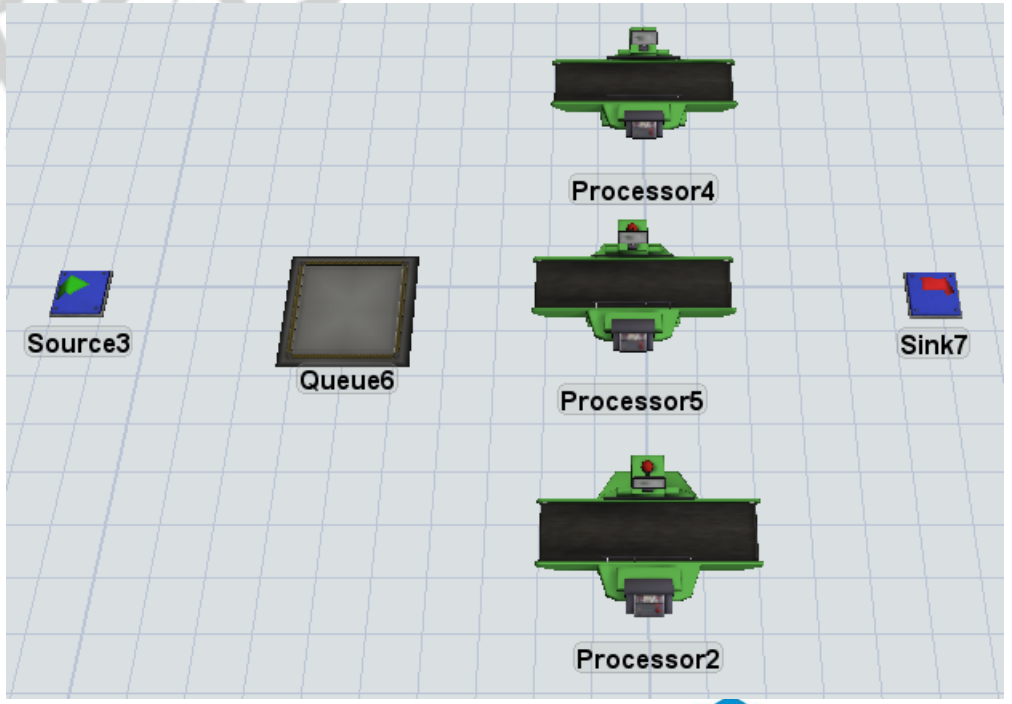


薪威科技有限公司
Simweb Inc.

建立模型

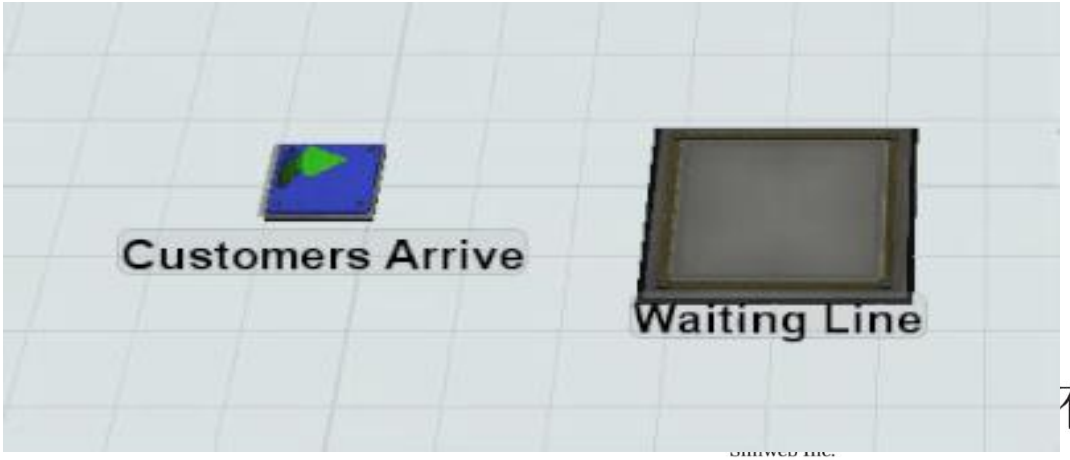
- 從左側物件庫(Library)以拖曳方式建立物件
- 如圖依序建立Source、Queue、Processor、Sink等物件





建立物件流程連線 – A 連線

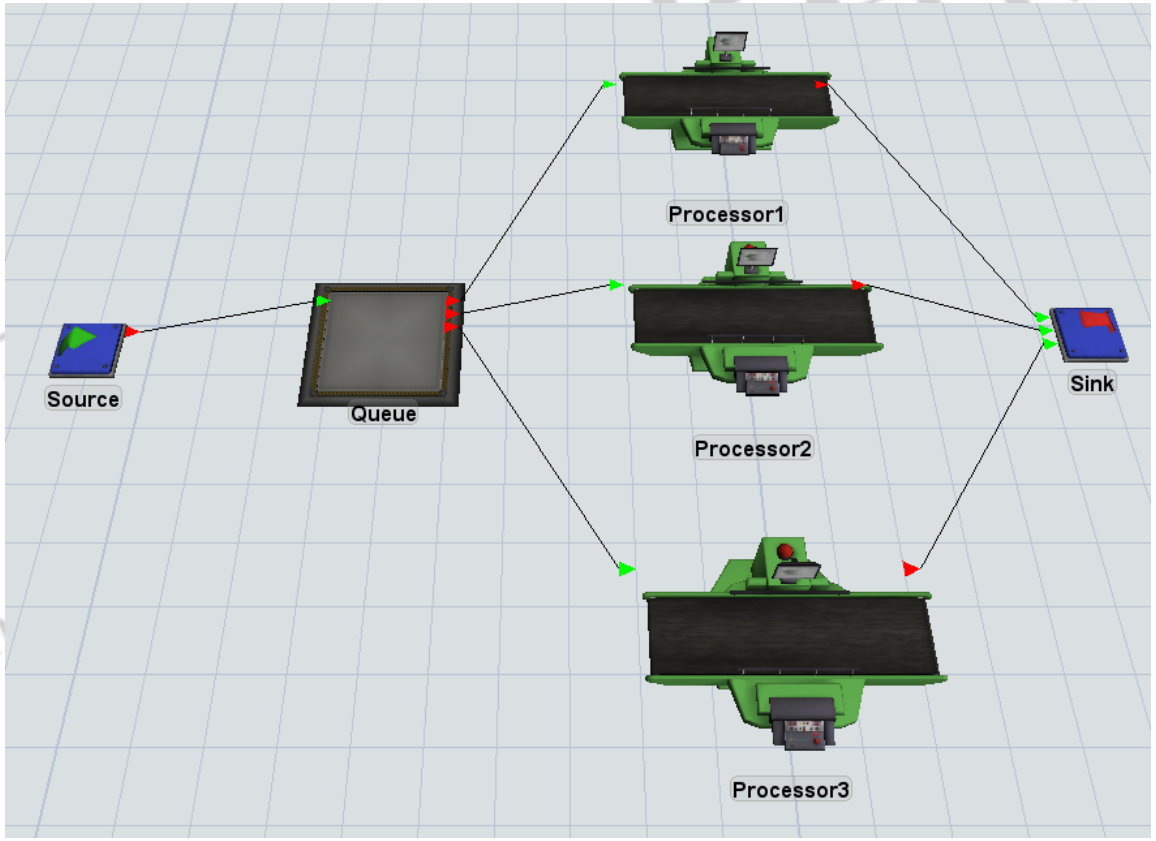
- 目的：定義物料在系統中的流程，建立物料指派 (**A**ssign)。
- 用法：要連結物件須按住 A 鍵，先點選 Source，再點選Queue。
- 若要取消連結，則按住 Q 鍵，依照先前的順序點選Source與Queue 。
- A 鍵點選順序等同流程方向，例如物料是從Source到Queue，連結就是先點選 Source 再點選 Queue。



Simweb Inc.
薪威科技有限公司

建立連結

- 依照流程圖完成物件連線



Simweb Inc.

執行模擬

- Reset：重置模擬，回復到第零秒的初始狀態。修改模型後務必進行重置，否則有些模型參數會維持舊的狀態
- Run：開始模擬
- Stop：暫停模擬
- Step：快轉至下一個事件
- Run Time：模擬經過時間
- Run Speed：模擬運行倍速，加速可將一個數月的模擬在幾秒鐘內就完成。最高倍速由電腦硬體效能決定。



流程控制

- 物料流程遇到分支時，依照條件控制物料的流向
- 一個自動化系統包含了許多流程控制，例如：

➢輸送帶上的物料分流

➢AGV派遣指定

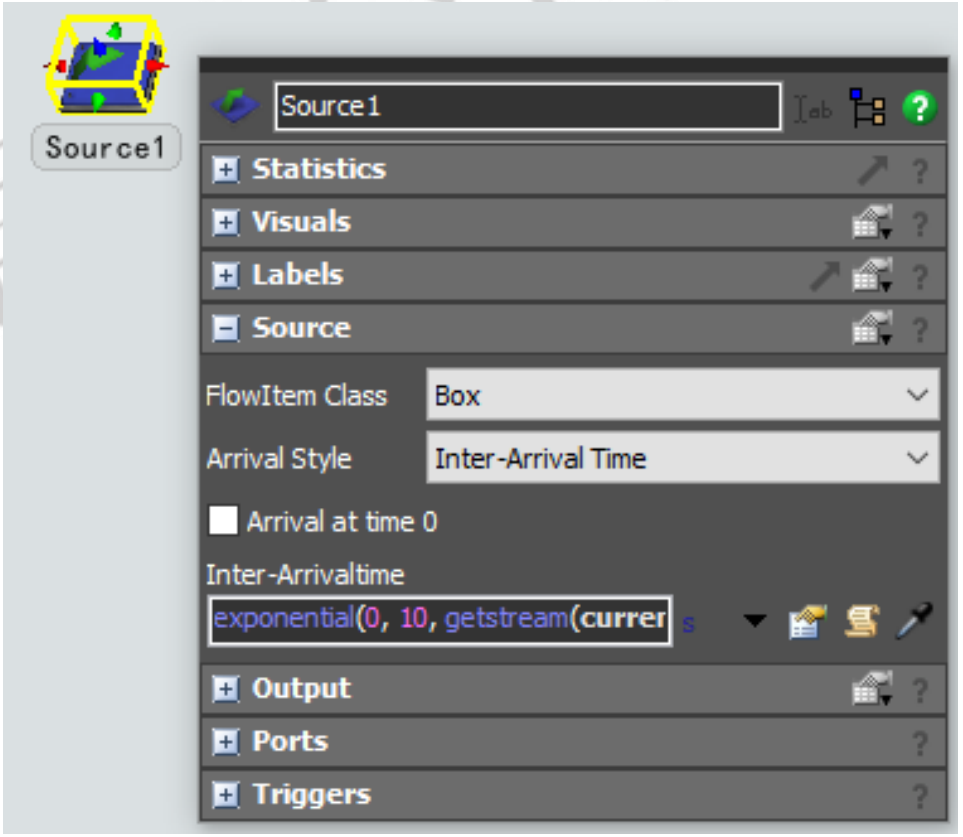
➢機台故障時的緊急處置

➢If .. Else ..

薪威科技有限公司
Simweb Inc.

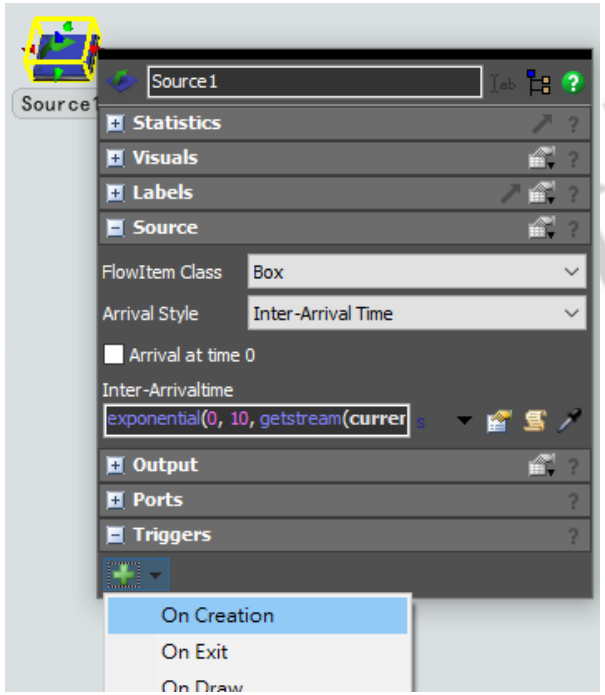
物料類型

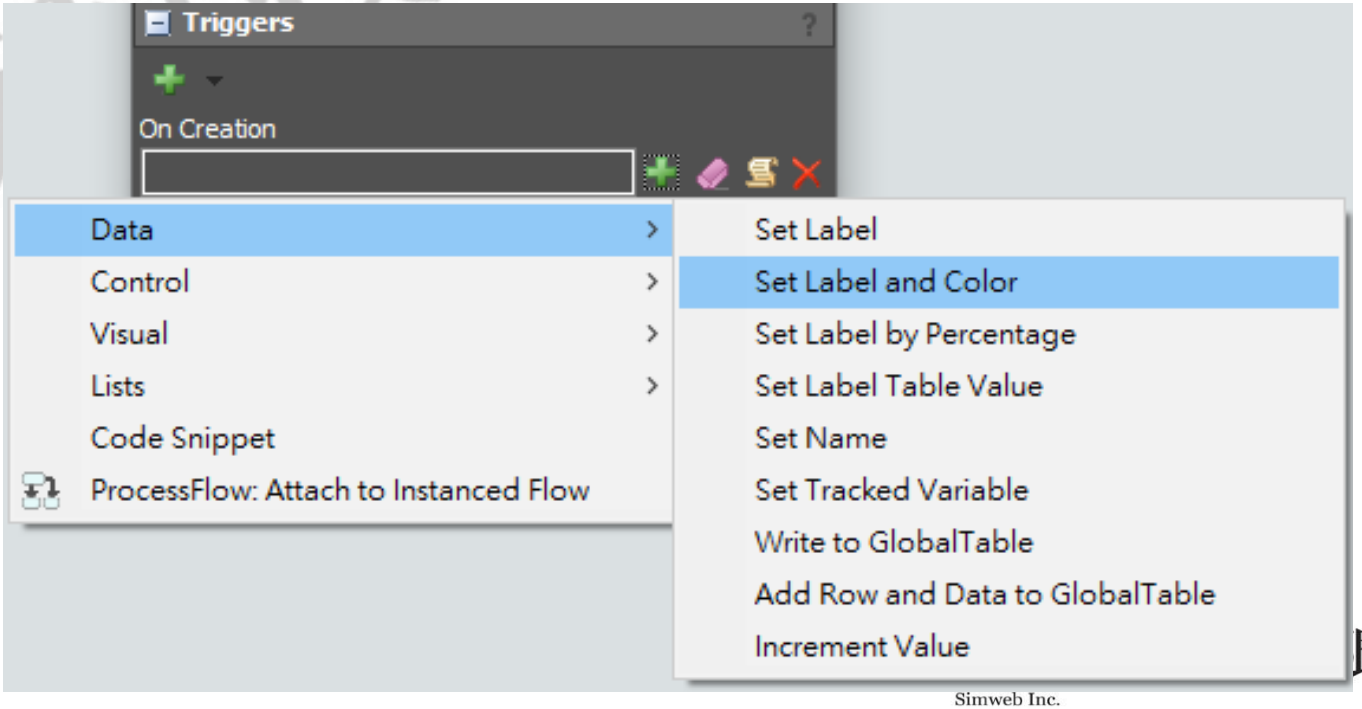
- 使用一個數值來區別不同的物料
- 修改 Source 屬性，使隨機三種物料進入系統
- 雙擊 Source 開啟物件屬性
- 在屬性視窗中可以修改物件的各種屬性，包含形狀、顏色、座標、尺寸、物料進入時間、流程邏輯控制等



物料類型

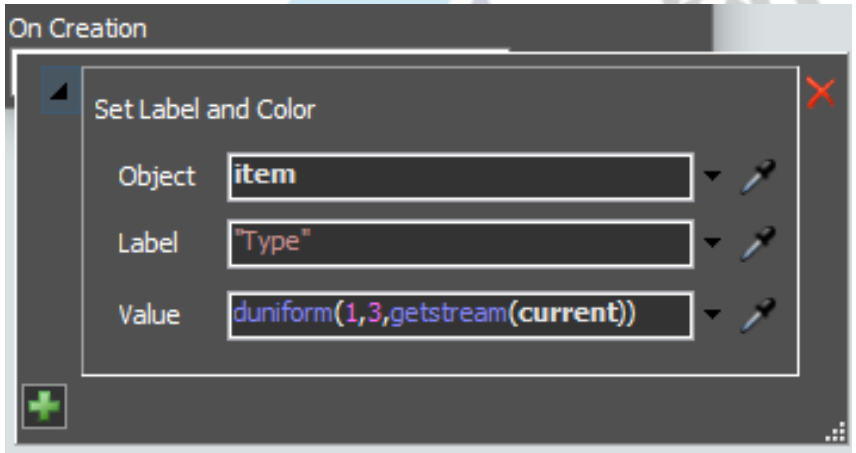
- 到 Triggers 頁面，於左上角綠色十字新增事件 On Creation
- 在 On Creation 欄位右側，點擊綠色十字，在選單中選擇Data ➔ Set Type and Color

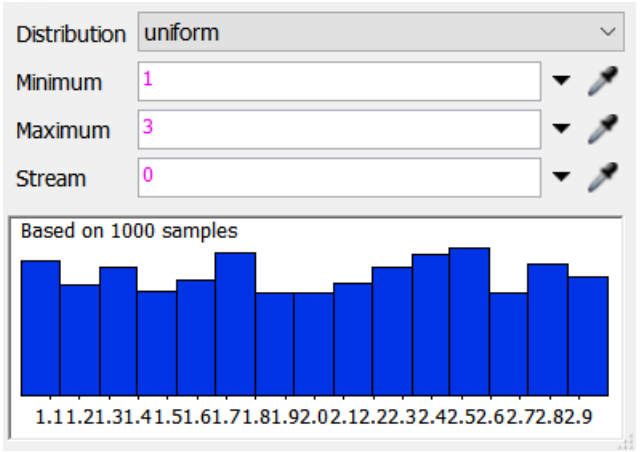


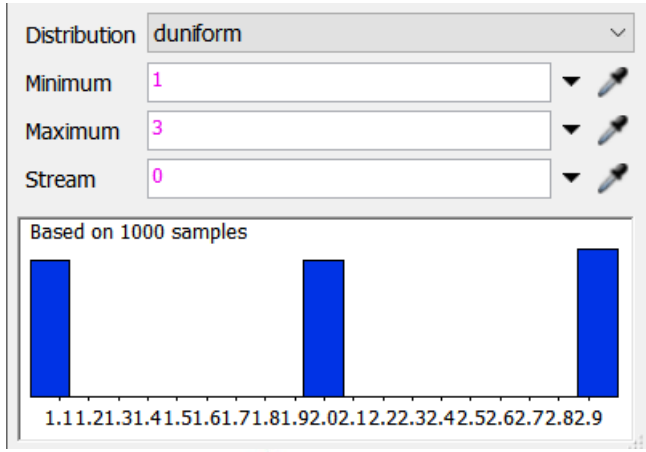


物料類型

- Involved：設定的對象，在此為物料
- Item Type：物料類型
- Uniform：一種數學分布曲線(Distribution)，在兩數值之間任意數字出現的機率相同，包含帶有小數點後位數的數值
- Duniform 則是 在uniform 函式中只取整數部分，所以duniform(1,3)的結果是1、2或3，三者出現機率相同



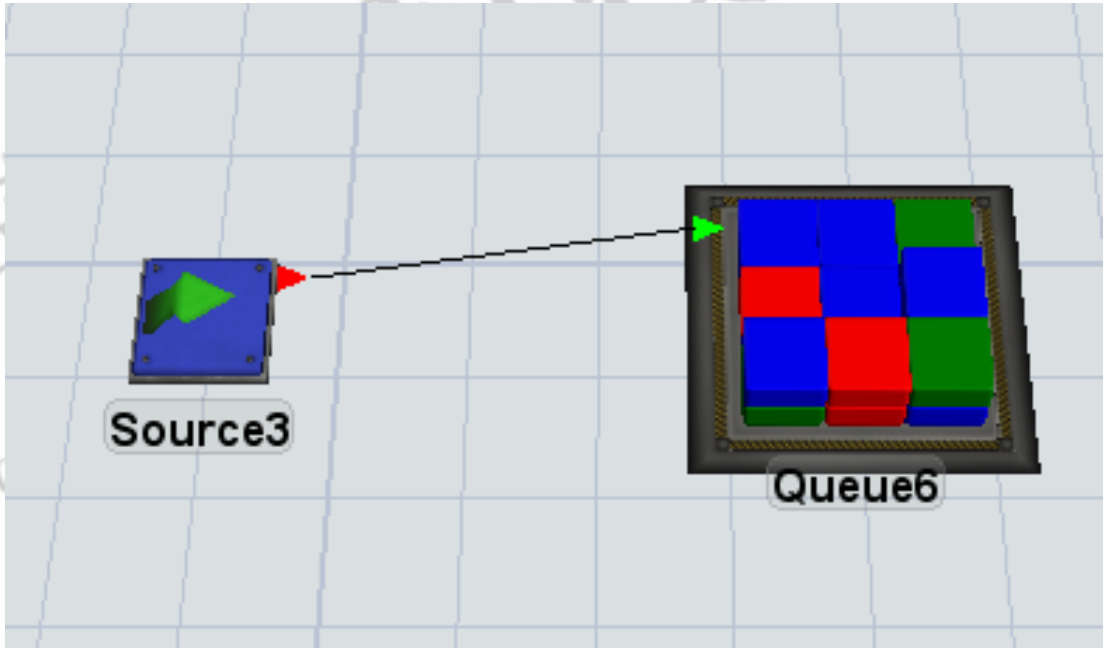




薪威科技有限公司

物料類型

- 使用「Set Type and Color」，物料會依照類型的不同顯現不一樣的顏色
- 1 = 紅色；2 = 綠色；3 = 藍色



Simweb Inc.

觸發事件(Trigger)

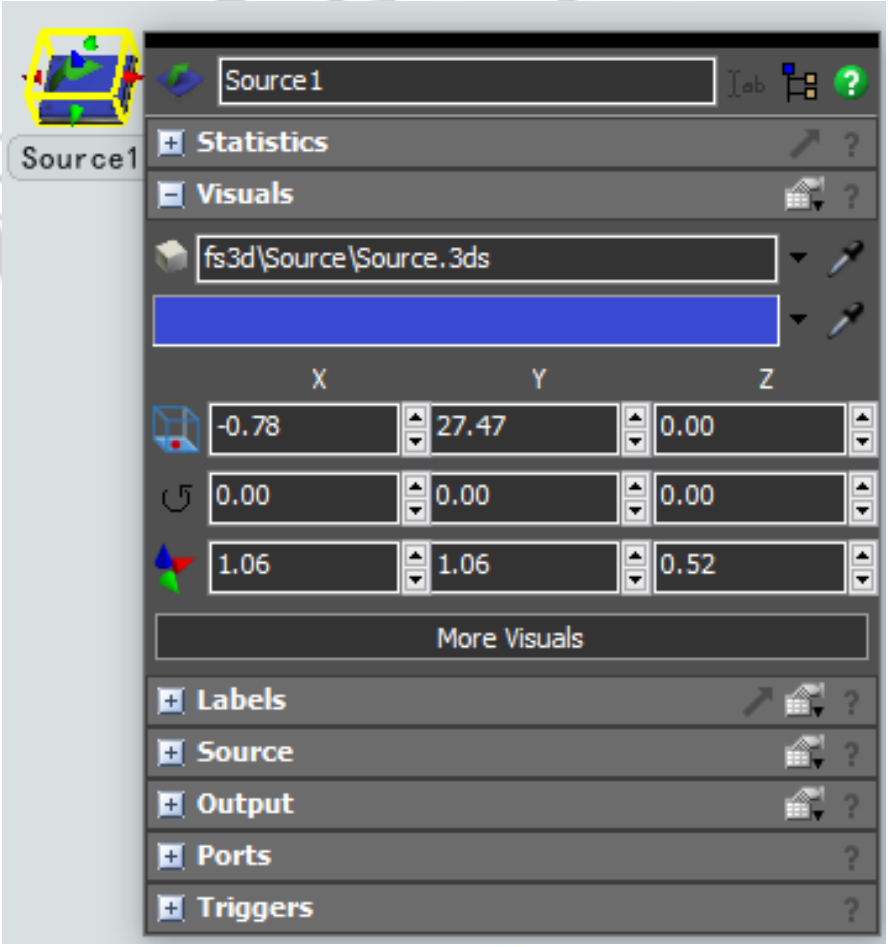
- Trigger Event 稱為觸發事件，例如「天亮了雞就叫」，天亮了為一個事件，而雞叫是對於這個事件做出的反應
- Flexsim 為離散事件模擬，模擬進程是透過大量的事件來發展
- 例如物料進入、工人搬起物料、機台故障、機台加工完成等都是一種事件



Simweb Inc.

物件顏色修改

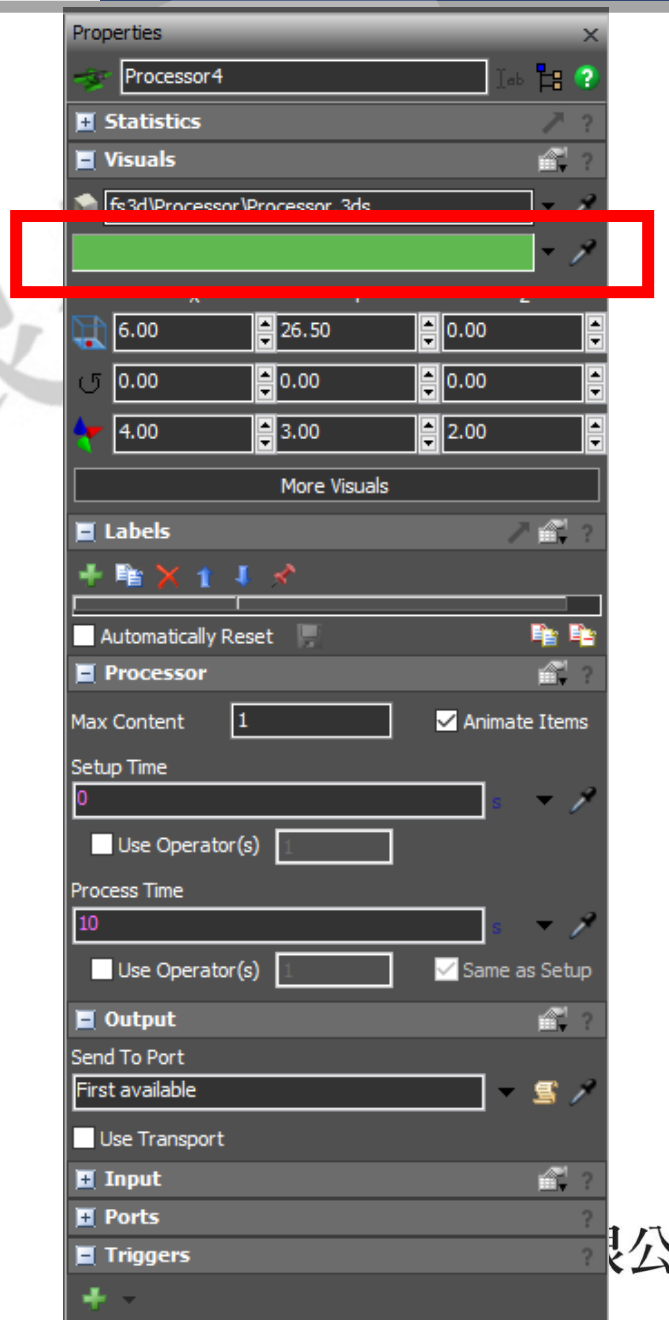
- 在物件屬性的 Visuals 頁面可以修改3D模型、顏色、座標、旋轉角度、尺寸、動畫，以及檢視連結的物件。



薪威科技有限公司
Simweb Inc.

物件顏色修改

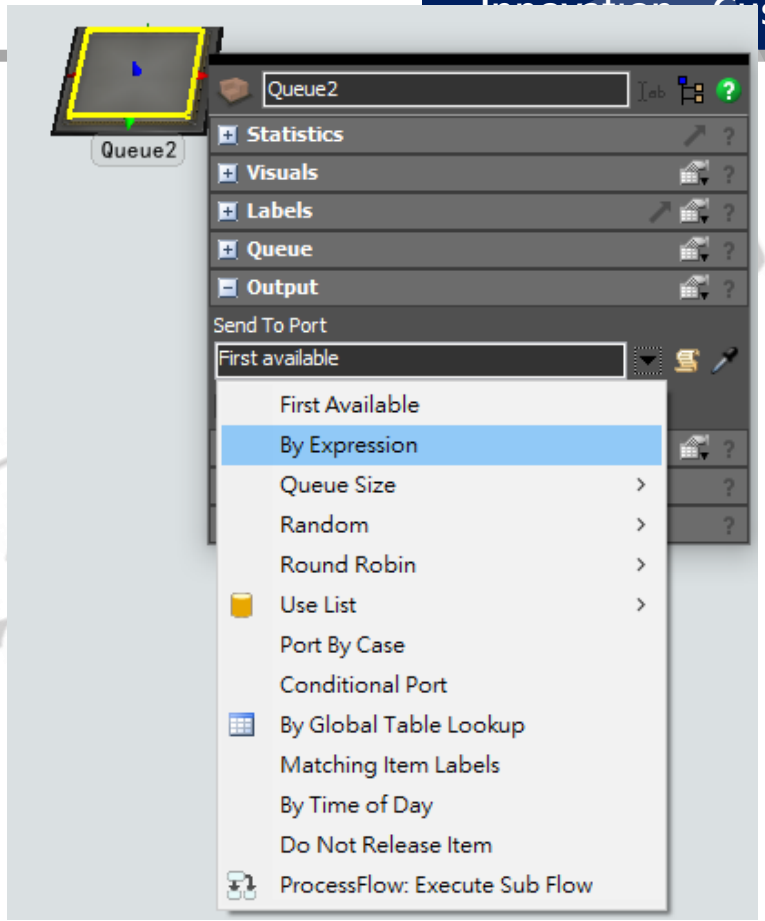
- 修改檢驗站顏色，表示該機台只接受特定顏色物料
- 點選 Processor，右側會出現該物件的 Quick Properties，在這個面板會顯示常用的屬性欄位，點選顏色右側的下拉式選單依序修改三台 Processor 的顏色



薪威科技有限公司
Simweb Inc.

流程控制

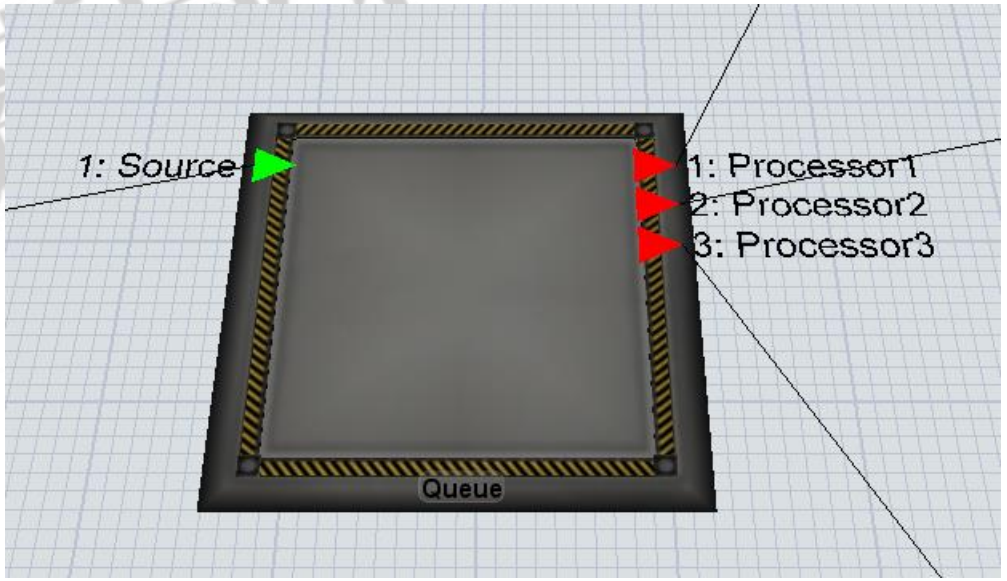
- 前面的步驟已經將物品分成三個類型，接下來要設置分流的邏輯控制
- 物料是在暫存區之後分流，所以分流是由 Queue 進行控制
- 開啟 Queue 的屬性視窗，到 Output 頁面
- 點選 Send to Port 欄位右側下拉式選單，選擇 By Expression，使用 item.Type
- 此步驟在 Queue 決定輸出方向時，依照物品類型來決定出口方向





流程控制

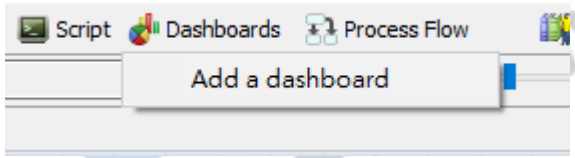
- 執行模擬觀看結果
- 如果結果跟預期不同，可能是連線的順序不正確，可以觀察連線箭頭順序，按住V鍵再左鍵按住物件，即可顯示連線的詳細訊息。
- 在物件屬性的 Port 頁面也能查看連線狀態

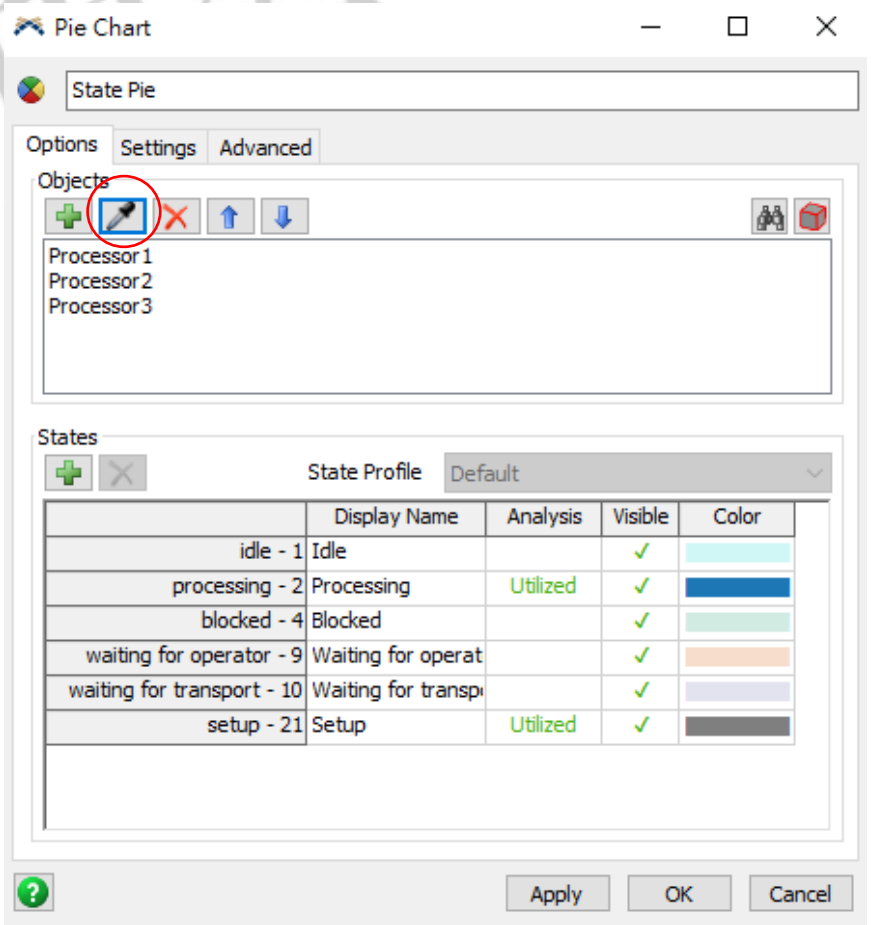


Simweb Inc.

統計圖表

- 新建圖表檢視模型數值變化
- 於工具列上點擊 Dashboards ➔ Add a dashboard
- 於左側物件庫拖曳 State Pie 建立圓餅圖
- 於 Pie Chart 屬性設定中使用滴管工具選取所有機台

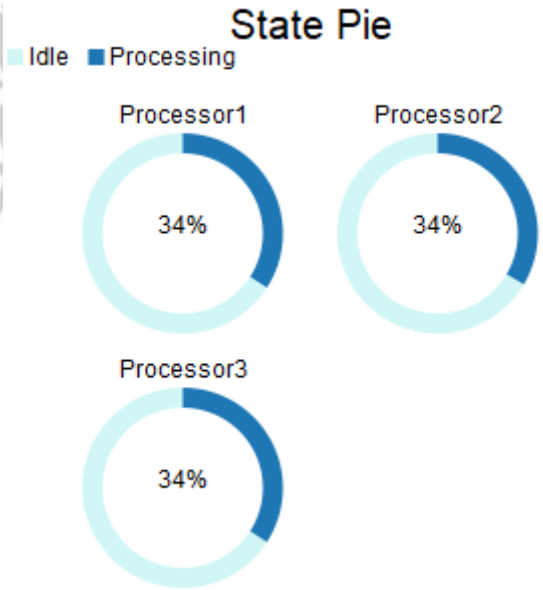




Simweb Inc.

統計圖表

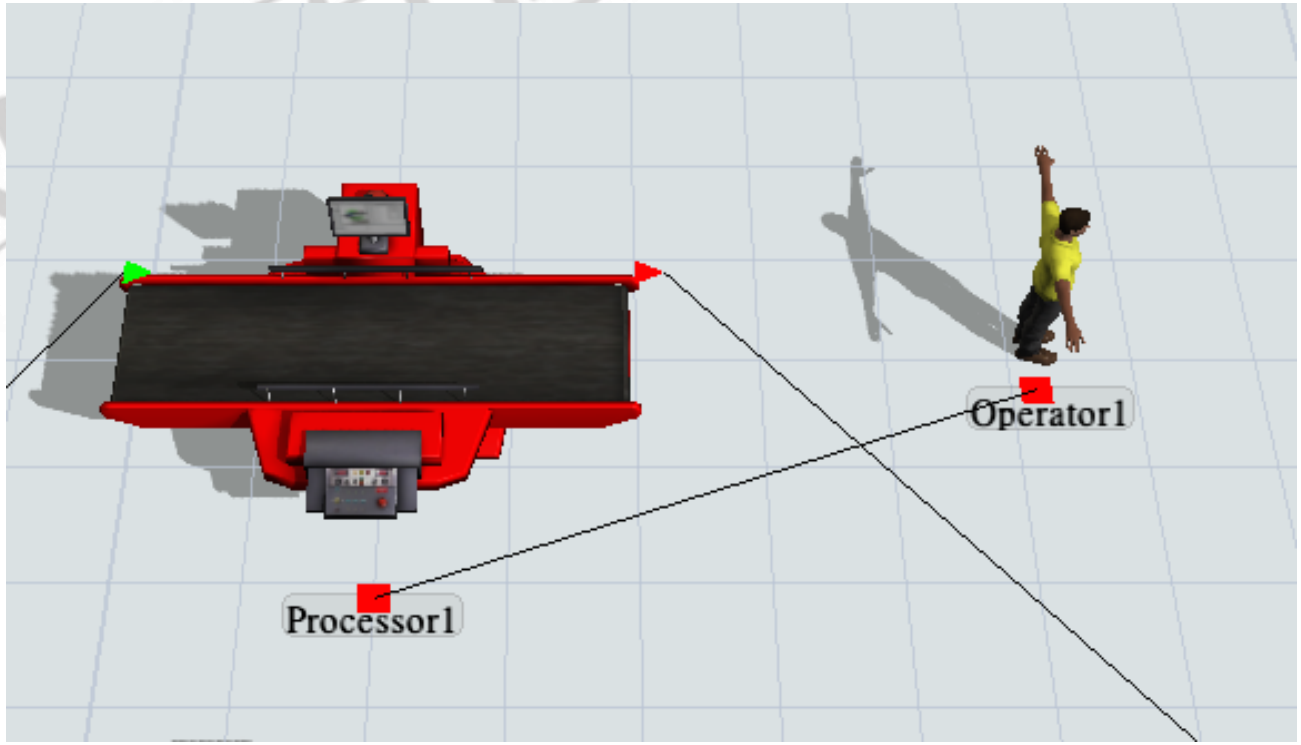
- Reset and Run
- 在Dashboard的圖表中可見三個檢測站的稼動率
- 由於三種物料出現的機率相同，可見三個檢測站的使用率一致



薪威科技有限公司
Simweb Inc.

物料搬運

- 機台的物料輸出由工人搬運
- 建立 Operator
- 以 S 鍵連線將機台與工人連結



薪威科技有限公司
Simweb Inc.

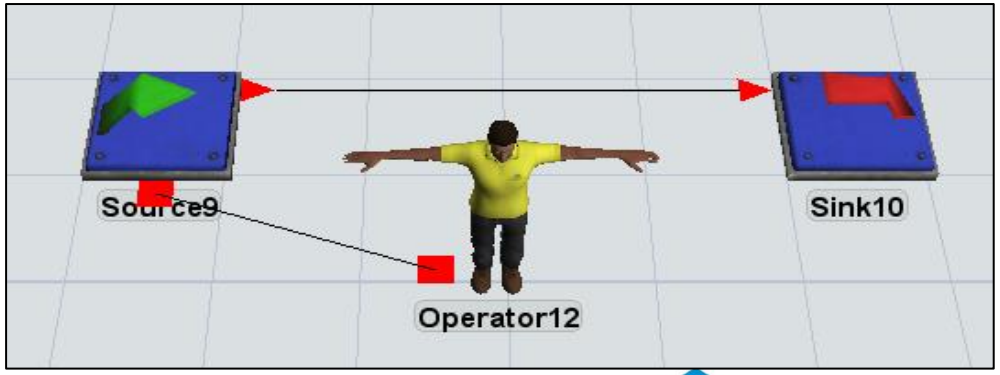
建立物件服務連線 – S連線

- 與A連線不同，S鍵連線通常是用來連結搬運類型的物件，如機械手臂、AGV、工人等等提供**服務 (Service)**。
- 如圖，A連線定義物料從Source送到Sink，再以S連線指定這個物料轉移過程中的搬運者。

A鍵連線：物料流程



S鍵連線：服務流程



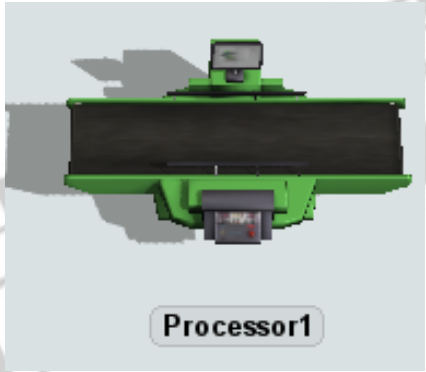
連線類型

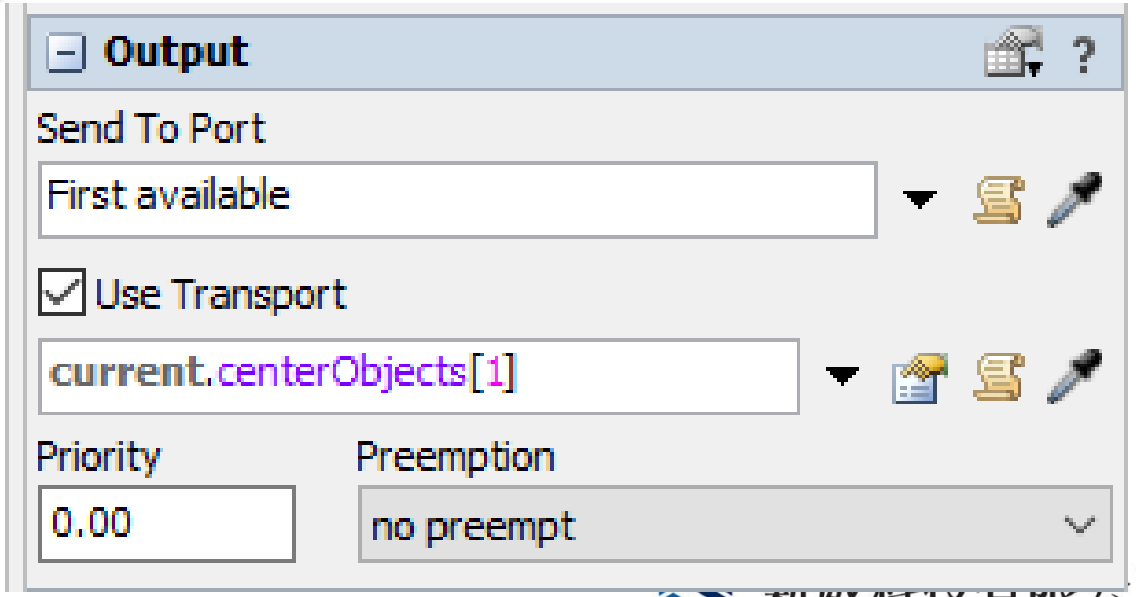
- A 連線：建立物料流程連結
- Q 連線：取消物料流程連結
- S 連線：建立特殊連結(中央連結center connection)
- W 連線：取消特殊連結
- 說明：S 連線與 A 連線不同，不存在方向性，連線兩端的物件為對等關係。S 連線通常是用來連結搬運類型的物件，如機械手臂、AGV、工人等

薪威科技有限公司
Simweb Inc.

物料搬運

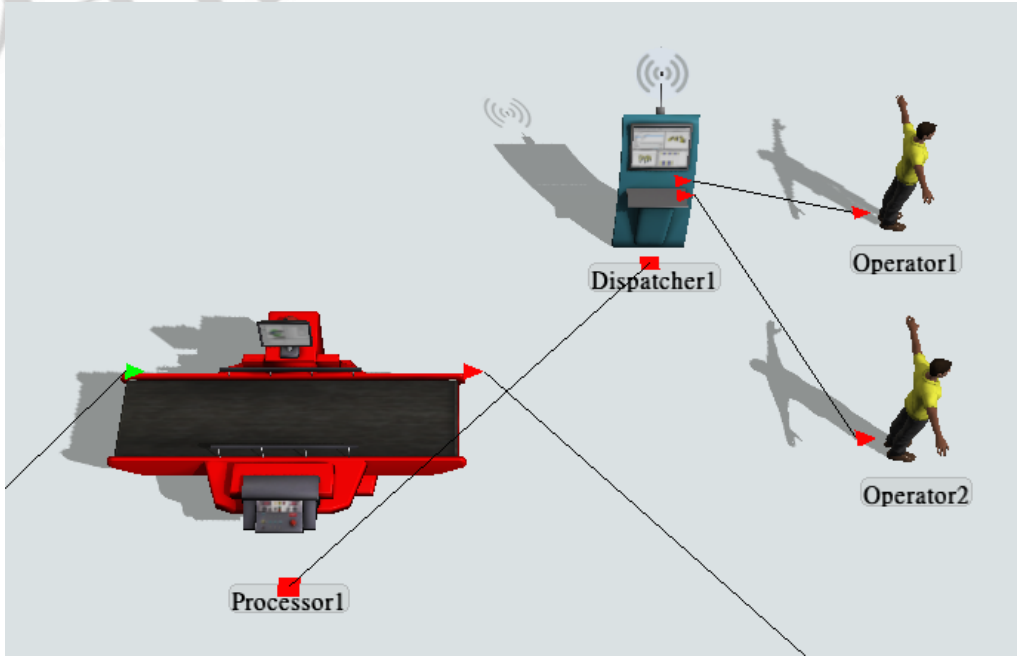
- 開啟機台屬性視窗，再到 Flow 頁面勾選 Use Transport，使得離開機台的物料都必須由工人搬運
- 右側欄位的 **current**.centerObjects[1]，current 代表「自己」，代表 Processor1；centerObjects 代表所有用S連線連結此機台的物件；數字1代表連結的物件中的第一個對象。故 **current**.centerObjects[1] 等於S線連結的工人





派工策略（一）

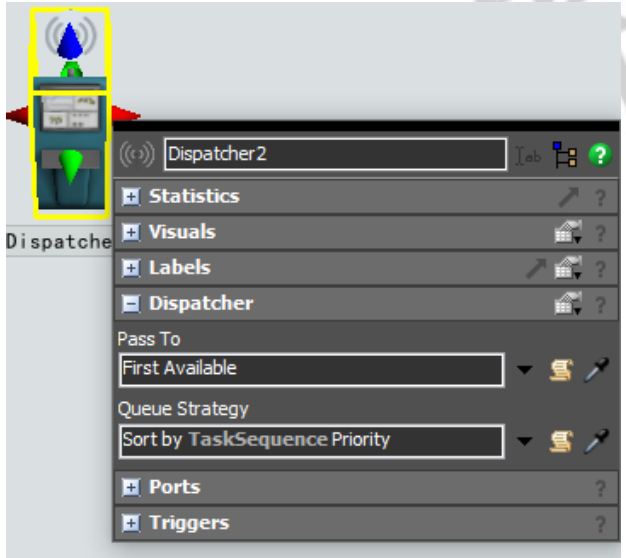
- 前述之 **current**.centerObjects[1] 代表 Operator1，當工人數量不只一個時，工作就會產生派工的挑選問題
- 利用 W 連線移除原本的 S 連線
- 建立額外一個 Operator
- 建立 Dispatcher
- 利用S連線連結機台與 Dispatcher
- 利用A連線從 Dispatcher 連到 Operator

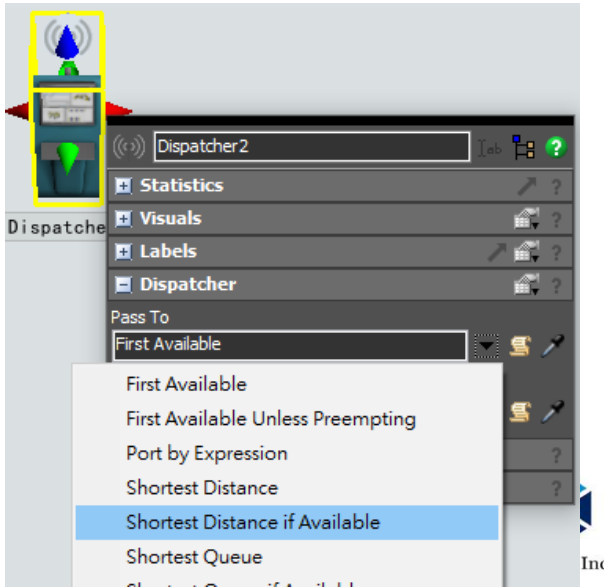


薪威科技有限公司
Simweb Inc.

派工策略（二）

- 開啟 Dispatcher 屬性
- Pass To 欄位決定接收到的工作要分配給哪一個工人
- Queue Strategy 欄位決定接收到的工作的處理順序
- 變更 Pass To 欄位為 Shortest Distance if Available，選擇距離機台最近的工人，且該工人為 Idle 狀態





薪威科技有限公司
Simweb Inc.

派工策略（三）

- 到 Trigger 頁面
- 添加 On Resource Available 事件，當工人Idle時觸發
- 添加動作 Trave to a Home Location，讓工人閒置時回到待命位置
- Destination 為 S 連線的第一者，即為Processor1，可修改編號變更待命位置

